ZADANIE 4

Węglowodory i związki karbonylowe

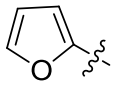
I

Węglowodory **A**, **B** i **C** mają ten sam skład pierwiastkowy, zawierają 90,0%$_{mas.}$ węgla, ale różnią się masami molowymi, przy czym nie przekracza ona 150 g·mol^{-1}. W warunkach normalnych **A** jest gazem, natomiast **B** i **C** występują w stanie ciekłym. Jednym z produktów ozonolizy węglowodoru **A** jest kwas octowy. Związki **A** i **B** reagują z nadmiarem HBr w stosunku molowym 1:2, zaś **C** nie reaguje z tym odczynnikiem. Reakcja z bromem (Br_2) przebiega już ze wszystkimi trzema węglowodorami, przy czym tylko dla **C** obserwuje się wydzielanie HBr i powstaje wyłącznie jeden produkt **C1** (bez udziału światła), zawierający 40,2%$_{mas.}$ bromu. Ogrzewanie **C** z nadmiarem $KMnO_4$ prowadzi do związku **C2** zawierającego 45,7% $_{mas.}$ tlenu z zachowaniem wszystkich atomów węgla. Węglowodór **B** można łatwo zredukować wodorem na katalizatorze palladowym do związku **B1**, którego reakcja z bromem wobec światła lub nadtlenków prowadzi do jednego produktu **B2** zawierającego 49,1%$_{mas.}$ bromu. Natomiast w reakcji **B** z nadmiarem OsO_4 otrzymuje się mieszaninę dwóch achiralnych produktów **B3** o takiej samej masie molowej równej 148 g·mol^{-1}.

Wskazówka: *Reakcja E-but-2-enu z OsO_4 prowadzi do chiralnego diolu o masie molowej 90 g·mol^{-1}, natomiast w przypadku użycia Z-but-2-enu powstający produkt jest achiralny.*

II

Cząsteczki związków **X**, **Y** i **Z** zawierają 28,6%$_{mas.}$ tlenu i co najmniej jedną grupę karbonylową oraz tyle samo atomów węgla i wodoru co opisane w pierwszej części zadania węglowodory, odpowiednio **A**, **B** i **C**. Związek **X** powstaje w wyniku długotrwałego ogrzewania tłuszczów w wysokiej temperaturze, a pod wpływem kwasów i zasad polimeryzuje. Redukcja **Y** przy użyciu nadmiaru $NaBH_4$ prowadzi do mieszaniny dwóch diastereoizomerów **Y1** o masie molowej 116 g·mol^{-1}, które nie są chiralne. Ich odwodnienie i redukcja wodorem na palladzie daje węglowodór **B1**. Związek **Z** jest monopodstawioną pochodną furanu (rysunek) i wykazuje aktywność optyczną. Jego reakcja z roztworem NaOH prowadzi do powstania soli **Z1** oraz chiralnego związku **Z2** o masie molowej 74 g·mol^{-1}. W wyniku tej reakcji fragment furanowy (rysunek) zostaje zachowany.



reszta furanowa w związku Z

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

H – 1; C – 12; O – 16, Br – 80.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Podaj wzory sumaryczne węglowodorów **A**, **B** i **C.**

b. (*4 m.*) Narysuj wzór strukturalny związku **A** oraz produkt jego reakcji z dwoma molami HBr.

c. *(8 m.)* Narysuj wzory strukturalne **B**, **B1**, **B2** i dwóch izomerów **B3**.

d. *(7 m.)* Narysuj wzory strukturalne **C**, **C1** i **C2**.

e. *(3 m.)* Podaj wzory sumaryczne związków **X**, **Y** i **Z**.

f. *(3 m.)* Narysuj wzór strukturalny **X**.

g. *(5 m.)* Narysuj wzory strukturalne **Y** oraz dwóch diastereoizomerów **Y1**.

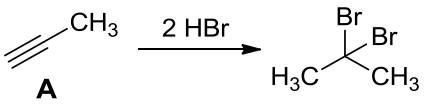
h. *(6 m.)* Narysuj wzory strukturalne **Z**, soli **Z1** oraz związku **Z2** przedstawiając go w konfiguracji absolutnej *R*.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

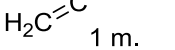
a. **A** – C_3H_4, **B** – C_6H_8, **C** – C_9H_{12}

(wyższe węglowodory, np. $C_{12}H_{16}$ ($M = 160\ g \cdot mol^{-1}$) nie spełniają warunków zadania z uwagi na ograniczenie masy molowej.)

b.

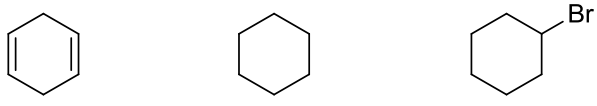


częściowo punktowane

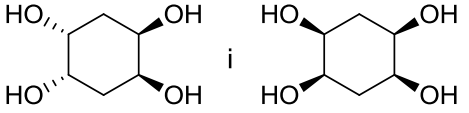


1 m.

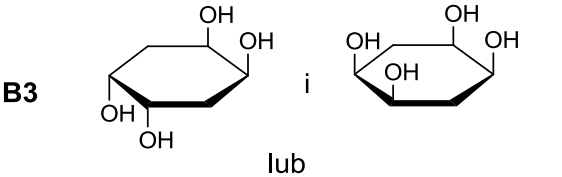
c.



B **B1** **B2**

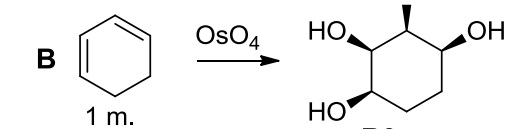


B3 lub

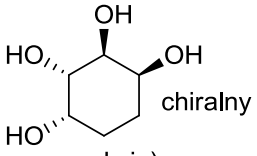


B3 lub **B3**

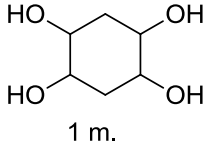
częściowo punktowane



1 m. **B3** 1 m. lub

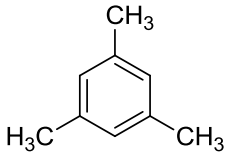


lub



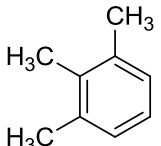
(za poprawną reakcję) 1 m.

d.



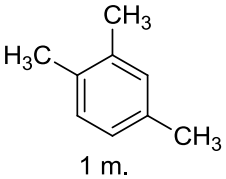
C
(mezytylen)

częściowo punktowane

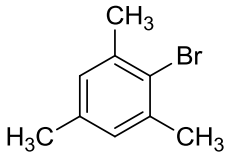


1 m.

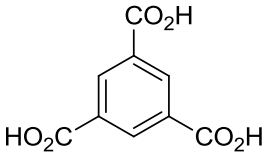
lub



1 m.



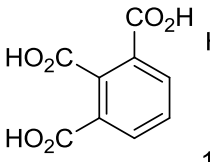
C1



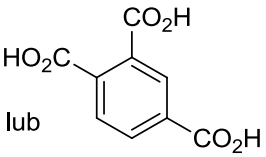
C2

częściowo punktowane

C2



lub

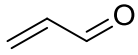


1 m.
(za poprawną reakcję)

e.

X – C_3H_4O, **Y** – $C_6H_8O_2$, **Z** – $C_9H_{12}O_3$

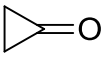
f.



(akroleina)

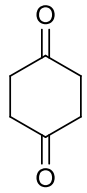
X

częściowo punktowane

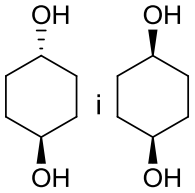


1 m.

g.

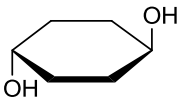


Y

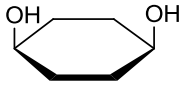


Y1

lub



i



Y1

lub

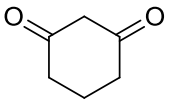


i



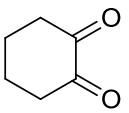
Y1

częściowo punktowane



Y 1 m.

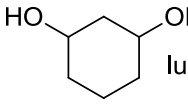
lub



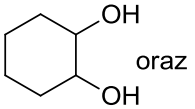
1 m.



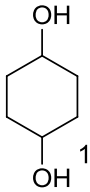
chiralne
trans-diole



lub



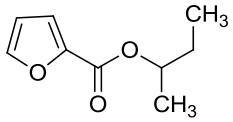
oraz



Y1 1 m. (za poprawną reakcję)

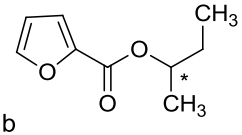
1 m.

h.

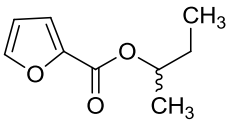


Z

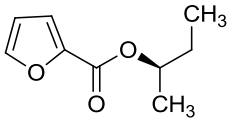
lub



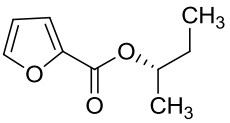
lub

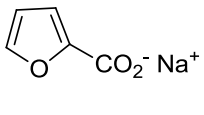


lub



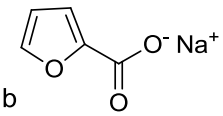
lub



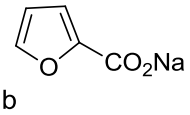


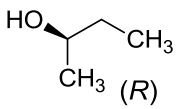
Z1

lub



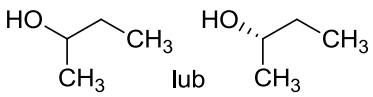
lub





Z2

częściowo punktowane



1 m. **Z2** 1 m.

Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego węglowodoru **A**.	2 – 0 m.
Za podanie wzorów sumarycznych węglowodorów **B** i **C**	2×(1 – 0) m.
b. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **A**.	3 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji **A** z HBr.	1 –0 m.
c. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **B**.	3 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **B1**.	1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **B2**.	2 – 0 m.
Za narysowanie dwóch izomerów związku **B3**.	2 – 1 – 0 m.
d. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C**.	3 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C1**.	2 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C2**.	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie wzorów sumarycznych związków **X**, **Y** i **Z**.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **X**.	3 – 1 – 0 m.
g. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **Y**.	3 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzorów strukturalnych dwóch diastereoizomerów związku **Y1.**	2 – 1 – 0 m.
h. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **Z**.	3 – 1 – 0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego soli związku **Z1**.	1 –0 m.
Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **Z2** o konfiguracji *R*.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**40 m.**